

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

1. Introducción

Nombre del Software: SentyCare — Versión 1.0.

Descripción: SentyCare es una aplicación móvil para Android desarrollada para apoyar la práctica clínica del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de la ESE Hospital Universitario de Neiva – Hernando Moncaleano Perdomo. Digitaliza la aplicación de escalas clínicas validadas para la evaluación de sedación, agitación y dolor en pacientes pediátricos, generando puntajes automáticos, interpretaciones y recomendaciones de manejo, y registrando cada evaluación en el historial del paciente.

Objetivo del Manual: Proporcionar instrucciones detalladas para que los usuarios de cada rol puedan utilizar SentyCare de manera eficiente y segura, cubriendo desde el inicio de sesión hasta la exportación de evaluaciones en PDF.

Público objetivo: Personal médico y de enfermería de la UCIP con acceso autorizado al sistema: Administrador, Jefe de UCI (Enfermería), Médico Especialista, Médico Residente y Enfermería.

Alcance: Este manual cubre: inicio de sesión y gestión del perfil, pantalla de inicio con filtros, registro de pacientes y consentimiento informado, aplicación de escalas clínicas (COMFORT-B, RASS, FLACC y FACES), recordatorios de reevaluación, historial de evaluaciones y exportación en PDF, módulo informativo, gestión de usuarios (rol Admin), y permisos por rol.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

2. Requisitos del Sistema

Hardware:

- Smartphone o Tablet con pantalla mínima de 5 pulgadas.
- Mínimo 2 GB de RAM y 100 MB de almacenamiento disponible.
- Conexión a internet (Wi-Fi o datos móviles) para sincronización.

Software:

- Sistema operativo: Android 12 o superior.
- No requiere plugins adicionales ni navegador externo.
- La aplicación es nativa para dispositivos móviles Android.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

3. Instalación y Acceso al Software

3.1 Descarga e Instalación

SentyCare es una aplicación móvil nativa para Android. El archivo de instalación (APK) es suministrado directamente por el administrador del sistema de la UCIP. La instalación se realiza en el dispositivo autorizado siguiendo los pasos descritos en el Manual de Instalación y Configuración del Software.

3.2 Inicio de Sesión

Al abrir SentyCare, el usuario visualiza la pantalla de bienvenida con el logotipo. Para ingresar al sistema:

1. Ingresar el correo electrónico institucional en el campo Correo electrónico.
2. Ingresar la contraseña en el campo Contraseña. **Importante:** si el dispositivo autocompleta la contraseña, Android puede agregar un espacio en blanco al final. Este espacio debe borrarse manualmente antes de presionar Iniciar Sesión, de lo contrario el sistema rechazará las credenciales.
3. Presionar el botón Iniciar Sesión.

34



Monitoreo de pacientes en UCIP, de evaluación de
comodidad, sedación y dolor del paciente.

Correo electrónico

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión de SentyCare.

3.3 Recuperación de Contraseña

Si el usuario olvidó su contraseña, debe presionar ¿Olvidaste tu contraseña? en la pantalla de inicio. En la pantalla Recuperar cuenta:

1. Ingresar el correo electrónico registrado.
2. Presionar Enviar código.
3. Revisar el correo electrónico para seguir las instrucciones de restablecimiento.



Figura 2. Pantalla de recuperación de contraseña.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

4. Interfaz de Usuario

4.1 Pantalla de Inicio (Home)

Tras iniciar sesión, el usuario accede a la pantalla de inicio. En la parte superior se muestra el avatar del usuario, el saludo Bienvenido, el nombre completo del usuario autenticado, y debajo del nombre aparece el rol asignado y la especialidad (por ejemplo: Médico Residente · No aplica). En la esquina superior derecha se ubica el botón de ayuda (?).

La pantalla presenta la lista de pacientes activos en la UCIP. Cada tarjeta muestra: nombre completo, número de cama, fecha de nacimiento y diagnóstico. La lista puede ordenarse y filtrarse usando la barra de filtros horizontal ubicada debajo del encabezado, que ofrece las opciones: Fecha (activo por defecto), Nombre, Cama, Diagnóstico y RH. Al tocar una tarjeta, esta se expande mostrando los botones de acción disponibles según el rol del usuario. En la parte inferior de la pantalla aparece el botón flotante + Registrar paciente.

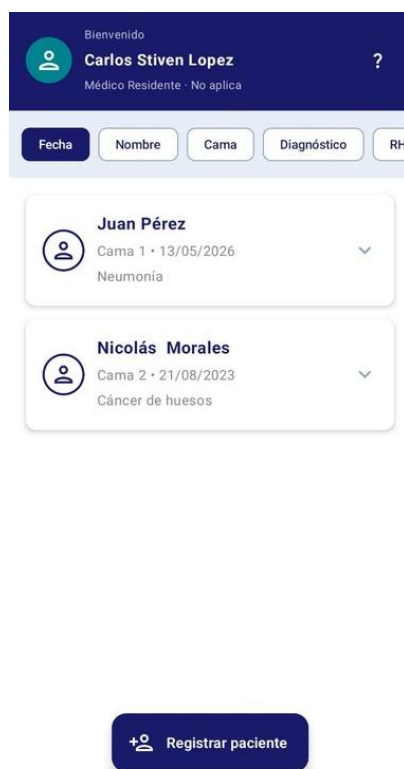


Figura 3. Pantalla de inicio con barra de filtros, lista de pacientes y nombre del usuario con su rol.

4.2 Perfil del Usuario

Al tocar el avatar o el ícono del usuario en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio, se despliega el panel de perfil del usuario. Este panel muestra: nombre y rol

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

del usuario, y en la sección Información personal, los datos personales del profesional (Apellido, Especialidad, Documento, RH). Desde este panel el usuario puede acceder a las opciones Cambiar contraseña y Cerrar sesión.

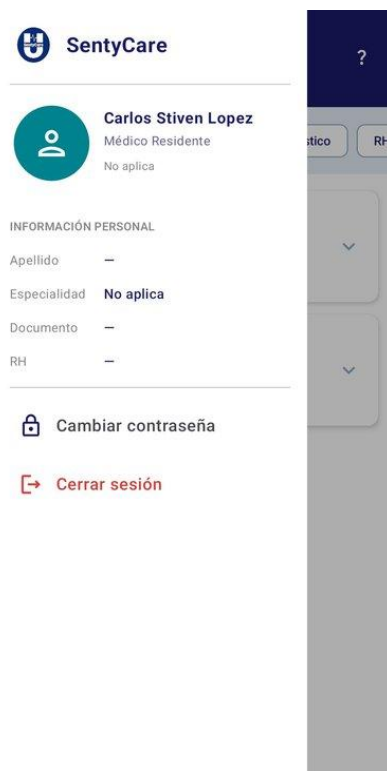


Figura 4. Panel de perfil del usuario con información personal, opción de cambiar contraseña y cerrar sesión.

4.2.1 Cambiar Contraseña

Para cambiar la contraseña, el usuario presiona la opción Cambiar contraseña en el panel de perfil. Se abrirá un diálogo con tres campos: Contraseña actual, Nueva contraseña y Confirmar contraseña. La nueva contraseña debe cumplir los siguientes requisitos de seguridad, que se validan en tiempo real con indicadores circulares:

- Mínimo 8 caracteres.
- Al menos una mayúscula (A-Z).
- Al menos una minúscula (a-z).
- Al menos un número (0-9).
- Al menos un carácter especial (!@#\$...).

Una vez que todos los requisitos estén cumplidos, el botón Cambiar se activa. Presionar Cancelar para cerrar sin cambios.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



Figura 5. Diálogo de cambio de contraseña con validación de requisitos en tiempo real.

4.3 Barra de Navegación Principal

La barra de navegación inferior está disponible en las pantallas principales y permite acceso rápido a los cuatro módulos de la aplicación. Esta barra es visible para todos los roles excepto el Administrador, quien accede directamente al panel de Gestión de Usuarios.

Módulo	Descripción
Inicio	Lista de pacientes activos y gestión de registros.
Evaluación	Selección y aplicación de escalas clínicas al paciente.
Historial	Consulta y exportación en PDF de evaluaciones del paciente.
Info	Guía de referencia de escalas clínicas con rangos de interpretación.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

5. Roles y Permisos

SentyCare implementa un sistema de roles que define las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario. El rol es asignado por el Administrador al crear la cuenta. A continuación se describe cada rol y sus permisos:

Permiso	Admin	Jefe UCI	Méd. Especialista	Méd. Residente	Enfermería
Registrar paciente (Admisión inicial)	—	✓	✓	✓	✓
Realizar evaluaciones	—	✓	✓	✓	✓
Recomendación del médico	—	—	✓	✓	—
Dar de alta (Criterio médico)	—	✓	✓	—	—
Ver historial y exportar PDF	—	✓	✓	✓	✓
Gestionar usuarios / Panel Admin	✓	—	—	—	—

A continuación se describe cada rol en detalle:

Administrador: Rol exclusivo para la gestión del sistema. Solo puede acceder al panel de Gestión de Usuarios, donde crea, edita y administra las cuentas del personal. No puede realizar evaluaciones clínicas ni acceder a la información de pacientes.

Jefe de UCI (Enfermería): Puede registrar pacientes, realizar todas las evaluaciones clínicas, ver el historial con exportación en PDF y dar de alta a los pacientes. No puede escribir recomendaciones médicas.

Médico Especialista: Tiene acceso completo a las funciones clínicas: registrar pacientes, realizar evaluaciones, escribir recomendaciones médicas adicionales en los resultados, dar de alta y ver el historial con exportación en PDF.

Médico Residente: Puede registrar pacientes, realizar evaluaciones, escribir recomendaciones médicas adicionales y ver el historial con exportación en PDF. No puede dar de alta a los pacientes.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

Enfermería: Puede registrar pacientes, realizar todas las evaluaciones clínicas y ver el historial con exportación en PDF. No puede escribir recomendaciones médicas ni dar de alta a los pacientes.

6. Funciones Principales

Las funciones descritas a continuación están disponibles para todos los roles clínicos (Jefe de UCI, Médico Especialista, Médico Residente y Enfermería), salvo las excepciones indicadas en la sección 5.

6.1 Registrar Nuevo Paciente

Para registrar un nuevo paciente, el usuario presiona el botón flotante + Registrar paciente en la pantalla de inicio. Se abre el formulario Registrar Paciente con los siguientes campos obligatorios (marcados con *):

NOTA: si un paciente, ya se encuentra registrado el sistema se lo notifica, si un paciente se ya cuenta con previo ingreso, el sistema le recomendará realizar el reingreso.

Campo	Descripción	Formato / Restricción
Nombre *	Nombre del paciente	Texto libre
Apellido *	Apellido del paciente	Texto libre
Género *	Sexo biológico	Menú desplegable
Documento *	Número de identificación	Exactamente 10 dígitos
Fecha nacimiento *	Fecha de nacimiento	DD/MM/AAAA (selector de calendario)
Tipo de sangre *	Grupo sanguíneo y Rh	Menú desplegable
Número de cama *	Cama UCI asignada	Máx. 2 caracteres
Diagnóstico *	Diagnóstico de ingreso	Texto libre

El botón Registrar permanece inactivo (gris) hasta que todos los campos sean válidos. Para cancelar, presionar Cancelar.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

 Registrar Paciente

Datos del Paciente

Nombre *

Ej: Juan

Apellido *

Ej: Pérez

Género *

Seleccione

Documento paciente *

10 dígitos

0/10

Fecha nacimiento *

DD/MM/AAAA

Tipo de sangre *

Seleccione

Número de cama *

Máx. 2 caracteres

0/2

Figura 7. Formulario de registro de paciente — parte superior.

 Registrar Paciente

Ej: Pérez

Género *

Seleccione

Documento paciente *

10 dígitos

0/10

Fecha nacimiento *

DD/MM/AAAA

Tipo de sangre *

Seleccione

Número de cama *

Máx. 2 caracteres

0/2

Diagnóstico *

Ej: Neumonía

Cancelar

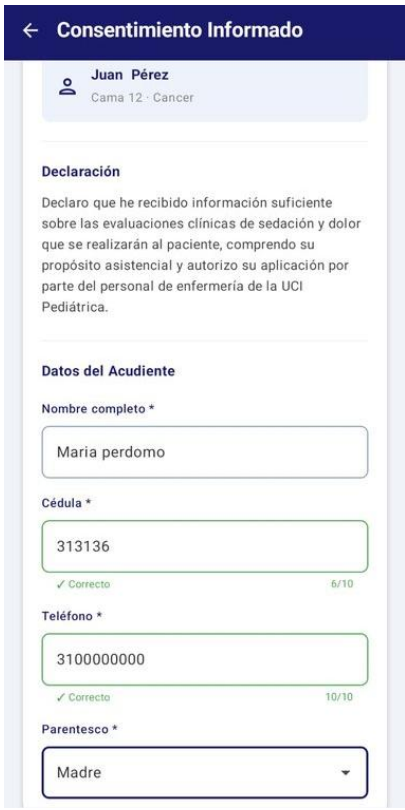
Registrar

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

Figura 8. Formulario de registro de paciente — parte inferior con botones Cancelar y Registrar.

6.1.1 Consentimiento Informado

Tras registrar los datos del paciente, el sistema redirige automáticamente a la pantalla de Consentimiento Informado. Esta presenta la declaración institucional que autoriza la realización de evaluaciones clínicas. El formulario solicita los datos del Acudiente o responsable legal: Nombre completo, Cédula, Teléfono y Parentesco. El acudiente o el profesional debe marcar la casilla de aceptación y presionar Confirmar Consentimiento para completar el registro.



← **Consentimiento Informado**

Juan Pérez
Cama 12 - Cancer

Declaración

Declaro que he recibido información suficiente sobre las evaluaciones clínicas de sedación y dolor que se realizarán al paciente, comprendo su propósito asistencial y autorizo su aplicación por parte del personal de enfermería de la UCI Pediátrica.

Datos del Acudiente

Nombre completo *

Maria perdomo

Cédula *

313136

✓ Correcto 6/10

Teléfono *

3100000000

✓ Correcto 10/10

Parentesco *

Madre

Figura 9. Consentimiento Informado — Declaración y datos del acudiente.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



Figura 10. Consentimiento Informado — Casilla de aceptación y botón Confirmar.

6.2 Módulo de Evaluación Clínica

El módulo de evaluación se accede desde el ícono Evaluación en la barra de navegación inferior o mediante el botón Ir en la tarjeta del paciente. La pantalla muestra la ficha del paciente activo (nombre, diagnóstico, cama, RH, género y fecha de nacimiento) y las tres escalas clínicas disponibles: COMFORT B, RASS y DOLOR (FLACC / FACES).

Los botones de acción disponibles en la ficha del paciente varían según el rol. El Médico Residente y Enfermería solo ven el botón Cama (para modificar el número de cama). El Médico Especialista y el Jefe de UCI ven tanto el botón Cama como el botón Alta (para dar de alta al paciente).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



Evaluación

Juan Pérez
neumococo

Cama: 1 RH: AB+

Género: Masculino Fecha nac.: 13/05/2026

Seleccione la escala a aplicar

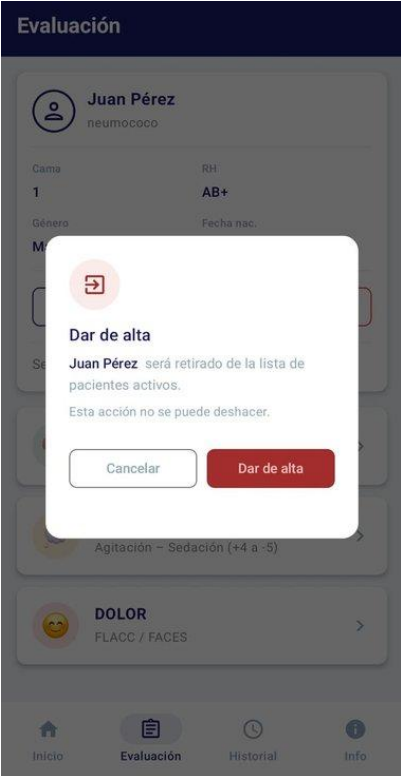
COMFORT B
Nivel de sedación (6-30)

RASS
Agitación – Sedación (+4 a -5)

DOLOR
FLACC / FACES

Inicio Evaluación Historial Info

Figura 11. Módulo de evaluación — Vista para Médico Residente y Enfermería: solo botón Cama.



Evaluación

Juan Pérez
neumococo

Cama: 1 RH: AB+

Género: M Fecha nac.: 13/05/2026

Seleccione la escala a aplicar

COMFORT B
Nivel de sedación (6-30)

RASS
Agitación – Sedación (+4 a -5)

DOLOR
FLACC / FACES

Inicio Evaluación Historial Info

Dar de alta
Juan Pérez será retirado de la lista de pacientes activos.
Esta acción no se puede deshacer.

Figura 12. Módulo de evaluación — Vista para Médico Especialista y Jefe de UCI: botones Cama y Alta.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

6.2.1 Dar de Alta

El botón Alta (rojo) está disponible únicamente para los roles Médico Especialista y Jefe de UCI. Al presionarlo, el sistema muestra un diálogo de confirmación con el mensaje: 'Juan Pérez será retirado de la lista de pacientes activos. Esta acción no se puede deshacer.' El usuario debe presionar Dar de alta para confirmar el egreso del paciente, o Cancelar para cancelar la acción.

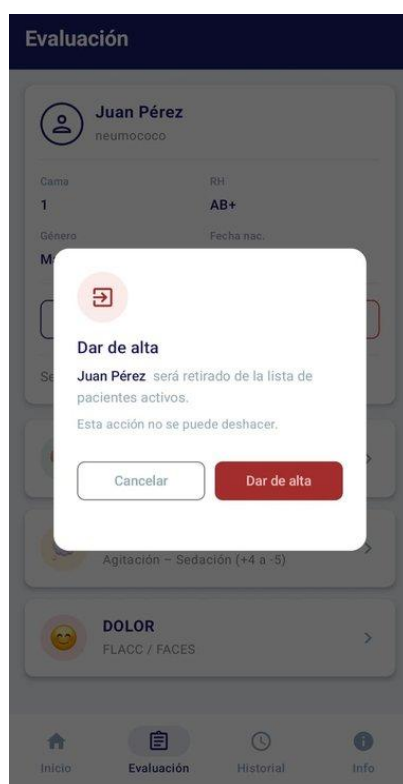


Figura 13. Diálogo de confirmación Dar de alta — disponible solo para Médico Especialista y Jefe de UCI.

6.2.2 Escala COMFORT-B

La escala COMFORT-B evalúa el nivel de sedación y comodidad en pacientes pediátricos en ventilación mecánica o sedación continua. Consta de 6 dimensiones observacionales, cada una puntuada de 1 a 5, con un puntaje total de 6 a 30. El profesional debe observar al paciente antes de seleccionar cualquier nivel y avanzar con el botón Siguiente →.

Dimensión 1 — Nivel de conciencia: Desde Profundamente dormido (1) hasta Hiperalerta (5).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



10:09 10:09 LTE 32%

← COMFORT B

1 Nivel de conciencia
Seleccione el nivel observado

● Normal ● Moderado ● Crítico

1 Profundamente dormido

2 Ligeramente dormido

3 Somnoliento

4 Despierto y alerta

5 Hiperalerta

Siguiente →

Figura 14. COMFORT-B — Dimensión 1: Nivel de conciencia.

Dimensión 2 — Calma – Agitación: Desde Calma (1) hasta Pánico (5).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

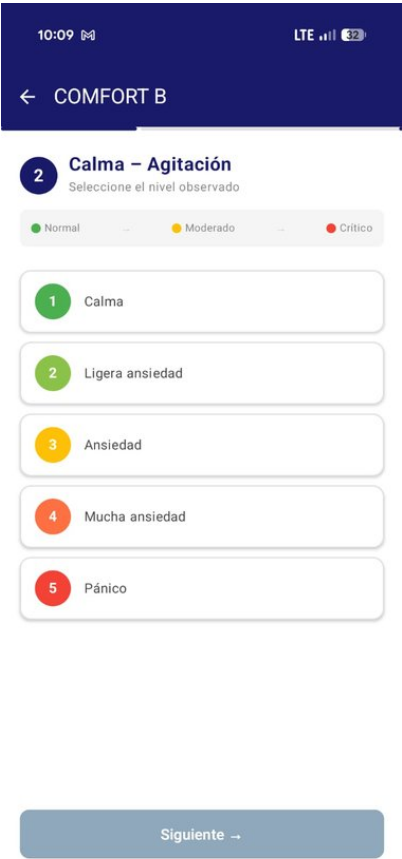


Figura 15. COMFORT-B — Dimensión 2: Calma – Agitación.

Dimensión 3 — Respuesta respiratoria: Desde No respiración espontánea (1) hasta Lucha contra respirador (5).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



Figura 16. COMFORT-B — Dimensión 3: Respuesta respiratoria.

Dimensión 4 — Movimientos físicos: Desde Ausencia de movimientos (1) hasta Movimientos extremos (5).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



10:09 10:09 LTE 32%

← COMFORT B

4 Movimientos físicos
Seleccione el nivel observado

● Normal ● Moderado ● Crítico

1 Ausencia de movimientos

2 Movimientos ocasionales

3 Movimientos frecuentes

4 Movimientos vigorosos

5 Movimientos extremos

Siguiente →

Figura 17. COMFORT-B — Dimensión 4: Movimientos físicos.

Dimensión 5 — Tono muscular: Desde Totalmente relajado (1) hasta Rigidez extrema (5).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



Figura 18. COMFORT-B — Dimensión 5: Tono muscular.

Dimensión 6 — Tensión facial: Desde Relajada (1) hasta Muecas intensas (5). Al finalizar, presionar Ver resumen →.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

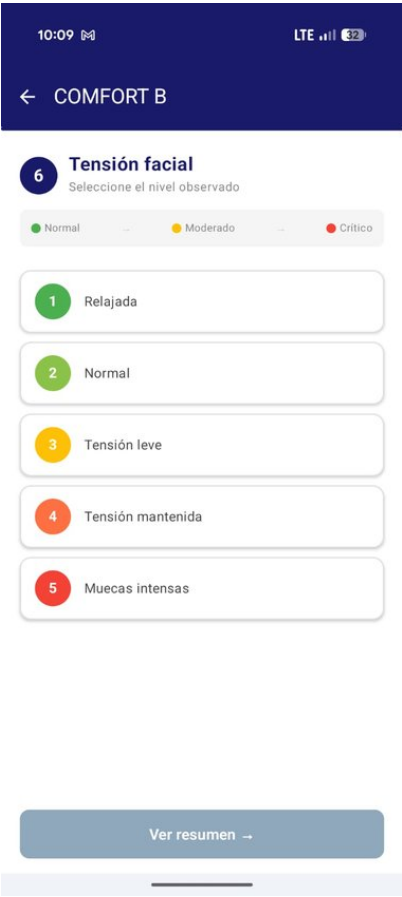


Figura 19. COMFORT-B — Dimensión 6: Tensión facial.

Resultado COMFORT-B: Muestra el puntaje total, la interpretación y la Recomendación clínica generada automáticamente. Los roles Médico Especialista y Médico Residente verán además el campo Recomendación del médico (ver sección 6.3). El botón Guardar evaluación registra la evaluación en el historial.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



Figura 20. Resultado COMFORT-B con interpretación y recomendaciones clínicas.

Puntaje	Interpretación	Recomendación
< 10	Sobresedación	Reducir dosis de sedantes
10–12	Sedación profunda	Considerar reducción gradual
13–17	Sedación adecuada	Mantener manejo actual
18–22	Sedación insuficiente	Aumentar dosis, evaluar causas de agitación
> 22	Muy insuficiente	Ajuste urgente de sedación

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

6.2.3 Escala RASS

La RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale) cuantifica el grado de sedación y agitación en 10 niveles, desde +4 (Combativo) hasta –5 (No despierta). Es el estándar de referencia para ajustar la sedación en UCI. Si el resultado es –4 o –5, no realizar evaluación de delirio; reevaluar en el próximo turno.

El usuario observa al paciente y selecciona el nivel que mejor describe su estado en la pantalla Seleccione estado clínico.

Seleccione estado clínico

Observe al paciente antes de seleccionar

● Agitación ● Ideal ● Sedación prof.

- +4 Combativo**
Peligro inmediato
- +3 Muy agitado**
Retira tubos
- +2 Agitado**
Movimientos frecuentes
- +1 Intranquilo**
Ansioso
- 0 Alerta y calmado**
Estado ideal
- 1 Somnoliento**
Despierta >10 seg
- 2 Sedación ligera**
Despierta <10 seg
- 3 Sedación moderada**
Sin contacto visual
- 4 Sedación profunda**
Solo responde físico
- 5 No despierta**
Sin respuesta

Figura 21. Pantalla RASS — Selección del estado clínico del paciente.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



Figura 22. Resultado RASS — Puntaje 0: Alerta y calmado, con recomendaciones.

Puntuación	Denominación	Descripción
+4	Combativo	Peligro inmediato para el personal
+3	Muy agitado	Retira tubos o catéteres
+2	Agitado	Movimientos frecuentes sin propósito
+1	Intranquilo	Ansioso, sin movimientos agresivos
0	Alerta y calmado	Estado ideal
-1	Somnoliento	Despierta al llamado (>10 seg)
-2	Sedación ligera	Despierta brevemente (<10 seg)
-3	Sedación moderada	Movimiento sin contacto visual
-4	Sedación profunda	Sin respuesta al llamado
-5	No despierta	Sin respuesta a ningún estímulo

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

6.2.4 Evaluación de Dolor — Selección de Escala

Al seleccionar DOLOR en el módulo de evaluación, el sistema presenta la pantalla Evaluación de Dolor. El profesional elige la escala según la edad y capacidad comunicativa del paciente:



Figura 23. Evaluación de Dolor — Selección entre FLACC y FACES (Wong-Baker).

Escala	Indicación	Método
FLACC	No comunicativos / ≤ 10 años / Ventilados	Observacional: Cara, Piernas, Actividad, Llanto, Consolabilidad
FACES (Wong-Baker)	Comunicativos / ≥ 3 años	El paciente señala la cara que representa su dolor

6.2.5 Escala FLACC

La escala FLACC evalúa 5 ítems observacionales (Cara, Piernas, Actividad, Llanto, Consolabilidad), puntuados de 0 a 2, con un total de 0 a 10 puntos.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

Ítem 1 — Cara (F): Desde Sin expresión particular o sonrisa (0) hasta Mandíbula apretada, mentón tembloroso frecuente (2).

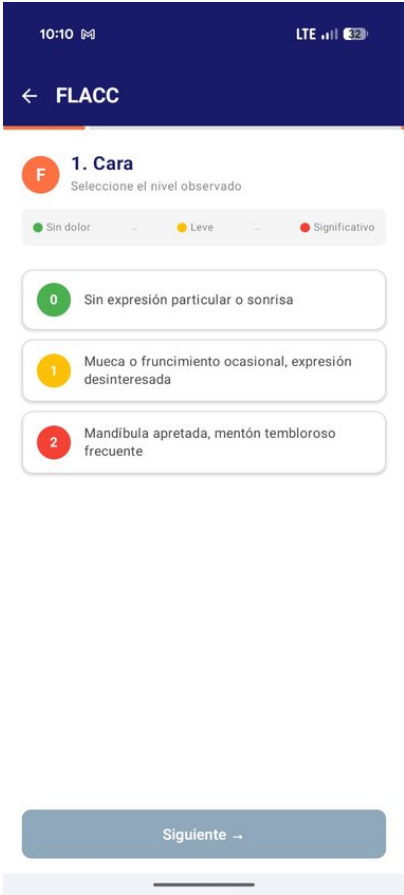


Figura 24. FLACC — Ítem 1: Cara.

Ítem 2 — Piernas (L): Desde Posición normal o relajada (0) hasta Pateando o piernas encogidas (2).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



Figura 25. FLACC — Ítem 2: Piernas.

Ítem 3 — Actividad (A): Desde Acostado tranquilamente (0) hasta Arqueado, rígido o sacudidas (2).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



Figura 26. FLACC — Ítem 3: Actividad.

Ítem 4 — Llanto (C): Desde Sin llanto (0) hasta Llanto constante, gritos o sollozos (2).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



10:10 10:10 LTE 32

← Resumen FLACC

Resumen FLACC

F	Cara	1
L	Piernas	1
A	Actividad	1
C	Llanto	1
C	Consolabilidad	1
PUNTAJE TOTAL		5

Ver resultado →

Figura 27. FLACC — Ítem 4: Llanto.

Ítem 5 — Consolabilidad (C): Desde Contento, relajado (0) hasta Difícil de consolar o reconfortar (2). Al finalizar, presionar Ver resumen →.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



Figura 28. FLACC — Ítem 5: Consolabilidad.

Resumen FLACC: Muestra el puntaje por dimensión y el puntaje total. Presionar Ver resultado →.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



10:10 100% LTE 32%

← FACES

Escala de Caras (Wong-Baker)
Pida al paciente que señale la cara que mejor describe su dolor

● Sin dolor ● Moderado ● Máximo

	Sin dolor	0
	Duele un poco	2
	Duele un poco más	4
	Duele bastante	6
	Duele mucho	8
	El peor dolor posible	10

Ver resultado →

Figura 29. Resumen FLACC con desglose por ítem y puntaje total.

Resultado FLACC: Muestra el puntaje total, la interpretación y la Recomendación clínica. Los roles Médico Especialista y Médico Residente ven además el campo Recomendación del médico. La notificación 'Evaluación guardada' confirma el registro. En la parte inferior está el botón Recordatorio para programar una reevaluación.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



← Resultado

10

FLACC (0–10)

DOLOR SEVERO

Recomendación clínica

- Opiode IV como analgésico primario (Morfina / Fentanil)
- Morfina rescate: 0.05–0.1 mg/k IV c/4h
- Fentanil rescate: 1–2 mcg/k en 5 min
- Notificar al médico tratante de inmediato
- Reevaluar a los 15 minutos

Referencia de rangos:

0 Sin dolor 1–3 Leve 4–6 Moderado 7–10 Severo

Recordatorio

Evaluación guardada

Nueva evaluación Ir a Inicio

Figura 30. Resultado FLACC para roles Enfermería y Jefe UCI — sin campo de Recomendación del médico.



← Resultado

Recomendación clínica

- Opiode IV como analgésico primario (Morfina / Fentanil)
- Morfina rescate: 0.05–0.1 mg/k IV c/4h
- Fentanil rescate: 1–2 mcg/k en 5 min
- Notificar al médico tratante de inmediato
- Reevaluar a los 15 minutos

Recomendación del médico

Escriba su recomendación clínica adicional...

Referencia de rangos:

0 Sin dolor 1–3 Leve 4–6 Moderado 7–10 Severo

Guardar evaluación

Nueva evaluación Ir a Inicio

Figura 31. Resultado FLACC para Médico Especialista y Médico Residente — con campo Recomendación del médico y botón Guardar evaluación.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

Rango	Interpretación	Recomendación clínica
0	Sin dolor	Continuar monitoreo de rutina
1–3	Dolor leve	Medidas no farmacológicas, reevaluar en 30 min
4–6	Dolor moderado	Acetaminofén IV/enteral y/o AINES; evaluar opioide de rescate; reevaluar en 30 min
7–10	Dolor severo	Opioide IV (Morfina/Fentanil); notificar médico tratante; reevaluar en 15 min

6.2.6 Escala FACES (Wong-Baker)

La escala FACES es una escala subjetiva donde el paciente señala la cara que mejor describe su dolor. La puntuación va de 0 a 10 en intervalos de 2. El profesional muestra la pantalla al paciente pidiéndole que toque la opción correspondiente.



← FLACC

3. Actividad
Seleccione el nivel observado

● Sin dolor ● Leve ● Significativo

0 Acostado tranquilamente, posición normal, se mueve con facilidad

1 Se retuerce, se mece hacia adelante y hacia atrás, tenso

2 Arqueado, rígido o sacudidas

Siguiete →

Figura 32. Escala FACES (Wong-Baker) — El paciente selecciona la cara que representa su dolor.

Tras la selección, presionar Ver resultado → para ver la interpretación y recomendaciones. Al igual que en las demás escalas, el resultado incluye el botón Recordatorio y, para los roles Médico Especialista y Médico Residente, el campo Recomendación del médico.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

←

Resultado



FACES (0-10)

DOLOR MÁXIMO

Recomendación clínica

- Intervención analgésica urgente
- Opioide IV inmediato
- Fentanil: 1-2 mcg/kg en 5 min
- Notificar al médico tratante de inmediato
- Reevaluar a los 15 minutos

Referencia de rangos:

0

2

4

6

8

10

Recordatorio

Evaluación guardada

Nueva evaluación

Ir a Inicio

Figura 33. Resultado FACES — con recomendación clínica automática y botón Recordatorio.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

6.3 Recomendación del Médico

Esta funcionalidad está disponible exclusivamente para los roles Médico Especialista y Médico Residente. En la pantalla de resultado de cualquier escala clínica, además de la Recomendación clínica generada automáticamente por el sistema, estos roles visualizan una sección adicional denominada Recomendación del médico, que contiene un campo de texto libre con el placeholder: Escriba su recomendación clínica adicional...

El médico puede escribir observaciones, ajustes de tratamiento o notas clínicas adicionales en este campo. Una vez completada la recomendación, debe presionar el botón Guardar evaluación para registrar tanto el resultado de la escala como la anotación del médico en el historial del paciente.



Figura 34. Sección Recomendación del médico con campo de texto libre y botón Guardar evaluación.

6.4 Recordatorio de Reevaluación

SentyCare permite programar una notificación push para recordar al profesional cuándo debe reevaluar al paciente. Esta opción está disponible en la pantalla de resultado de todas las escalas, a través del botón Recordatorio.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

Cómo programar un recordatorio:

1. Al finalizar una evaluación, presionar el botón Recordatorio en la parte inferior de la pantalla de resultado.
2. Se abrirá el diálogo Programar recordatorio con un selector de tiempo (Horas : Minutos : Segundos). El valor predeterminado es 00:30:00 (30 minutos).
3. Ajustar el tiempo usando las flechas ▲ y ▼ de cada campo.
4. Presionar Confirmar para programar el recordatorio, o Cancelar para cerrar sin programarlo.



Figura 35. Diálogo Programar recordatorio con selector de tiempo.

Notificación push: Cuando el tiempo se cumpla, el dispositivo recibirá una notificación push de SentyCare indicando la escala a reevaluar y el nombre del paciente, incluso si la aplicación está en segundo plano o cerrada. Al tocar la notificación, el sistema redirige al módulo de evaluación del paciente correspondiente.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

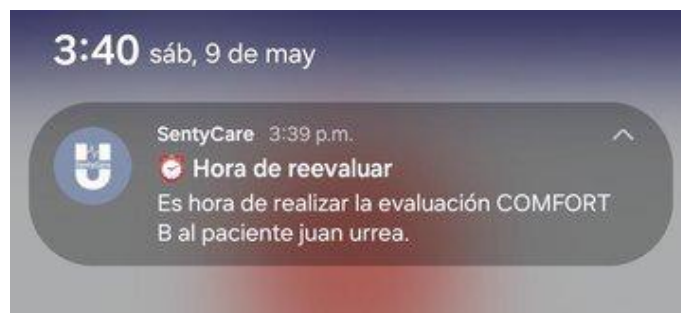


Figura 36. Notificación push: Hora de reevaluar al paciente.

Nota: Para recibir notificaciones, el dispositivo debe tener habilitados los permisos de notificación para SentyCare en Ajustes → Aplicaciones → SentyCare → Notificaciones.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

6.5 Historial de Evaluaciones

El historial se accede desde el ícono Historial en la barra de navegación inferior. Muestra en la parte superior la ficha del paciente activo (nombre, documento y cama). Debajo, con la instrucción Selecciona evaluaciones con el checkbox para exportar PDF, se listan todas las evaluaciones registradas del paciente, ordenadas de más reciente a más antigua.

Cada registro de evaluación muestra: tipo de escala (con color identificativo), fecha y hora exacta, puntaje obtenido, interpretación del resultado y el nombre del profesional que realizó la evaluación junto con su especialidad (Evaluado por: nombre · especialidad). Esta información permite comparar la evolución del paciente entre turnos y conocer qué profesional realizó cada evaluación.



Figura 37. Historial de evaluaciones con checkbox para su exportación por evaluación y datos del evaluador.

6.5.1 Exportación en PDF

El historial permite exportar las evaluaciones en formato PDF. Esta funcionalidad está disponible para todos los roles clínicos (Jefe de UCI, Médico Especialista, Médico Residente y Enfermería). El Administrador no tiene acceso al historial.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

Cómo exportar evaluaciones en PDF:

1. En la pantalla de Historial, marcar el checkbox ubicado a la izquierda de cada evaluación que se desea exportar. Al seleccionar al menos una evaluación, el encabezado de la pantalla cambia a 'N seleccionada(s)' y aparece el ícono de PDF en la esquina superior derecha.
2. Para exportar evaluaciones individuales: marcar una sola evaluación y presionar el ícono PDF. El sistema generará un documento PDF con los detalles de esa evaluación.
3. Para exportar todas las evaluaciones en un solo PDF: marcar todas las evaluaciones deseadas usando sus checkboxes y presionar el ícono PDF. El sistema generará un documento PDF consolidado con todas las evaluaciones seleccionadas.
4. El PDF se descarga en el dispositivo y puede compartirse o guardarse desde las opciones de descarga del sistema operativo.

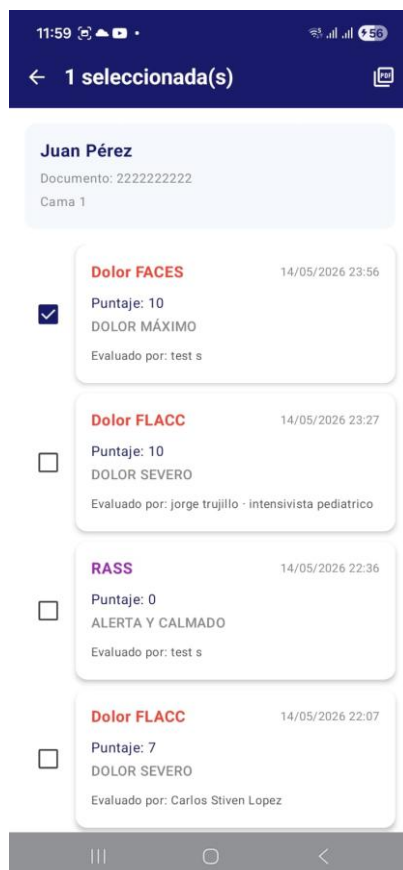


Figura 38. Historial con una evaluación seleccionada (checkbox marcado) e ícono PDF activo para exportar.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

6.6 Módulo de Información (Guía de Referencia)

El módulo Info, accesible desde el ícono de información en la barra de navegación, presenta la Guía de referencia con descripción completa de cada escala clínica: indicación de uso, descripción, dimensiones evaluadas y rangos de interpretación expandibles.

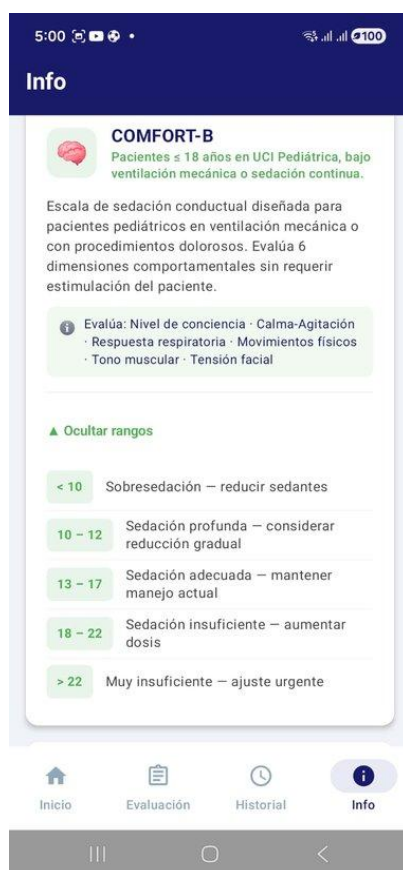


Figura 39. Módulo Info — Guía de referencia con escalas COMFORT-B, RASS, FLACC y FACES.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

Guía de referencia
Escala de sedación, agitación y dolor utilizadas en la UCI Pediátrica del Hospital Universitario de Neiva.


COMFORT-B
Pacientes ≤ 18 años en UCI Pediátrica, bajo ventilación mecánica o sedación continua.

Escala de sedación conductual diseñada para pacientes pediátricos en ventilación mecánica o con procedimientos dolorosos. Evalúa 6 dimensiones comportamentales sin requerir estimulación del paciente.

i Evalúa: Nivel de conciencia · Calma-Agitación · Respuesta respiratoria · Movimientos físicos · Tono muscular · Tensión facial

▼ Ver rangos de interpretación


RASS
Todo paciente en UCI que reciba sedación o que presente agitación. Precede la evaluación de delirio (CAM-ICU / CAPD).

Richmond Agitation-Sedation Scale. Escala de 10 niveles que cuantifica el grado de sedación y agitación del paciente. Es el estándar de referencia para ajustar la sedación en UCI.

i RASS -4 o -5: NO realizar evaluación de delirio. Reevaluar en el próximo turno.

▼ Ver rangos de interpretación


FLACC
Pacientes no comunicativos, ≤ 10 años o bajo sedación. No requiere participación activa del paciente.

Face, Legs, Activity, Cry, Consolability. Escala de dolor observacional para pacientes que no pueden comunicar verbalmente su dolor. Ideal para neonatos, lactantes y niños con alteración del estado de conciencia.

i Evalúa 5 ítems (0-2 c/u): Cara · Piernas · Actividad · Llanto · Consolabilidad. Puntaje total: 0-10.

▼ Ver rangos de interpretación


FACES (Wong-Baker)
Pacientes comunicativos ≥ 3 años con capacidad cognitiva para indicar su dolor.

Escala de caras de Wong-Baker. El paciente señala directamente la cara que representa su nivel de dolor. Requiere que el niño comprenda la instrucción y pueda señalar.

i Escala subjetiva – validada para uso pediátrico en entornos hospitalarios. Puntuación por: 0, 2, 4, 6, 8, 10.

▼ Ver rangos de interpretación

Figura 40. Módulo Info — Rangos de interpretación expandidos para COMFORT-B.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

7. Gestión de Usuarios (Rol Administrador)

El Administrador es el único rol que puede gestionar las cuentas de usuario de SentyCare. Al iniciar sesión, el Administrador accede directamente a la pantalla Gestión de Usuarios, donde se muestra la lista de usuarios activos con su nombre, correo electrónico, rol y especialidad. Desde esta pantalla puede crear nuevos usuarios y editar los existentes.

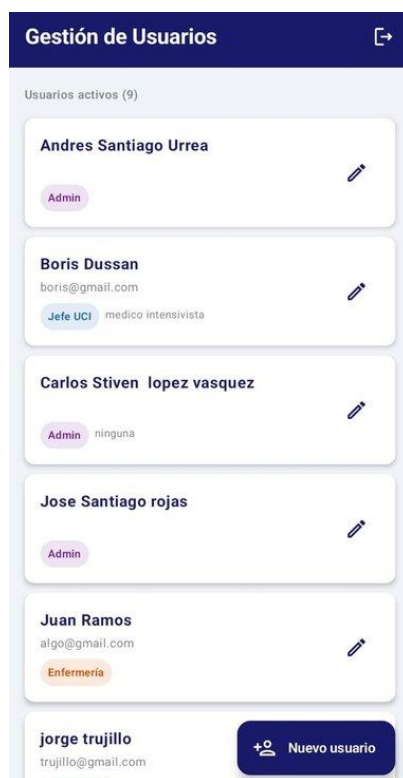


Figura 41. Pantalla de Gestión de Usuarios — vista del Administrador con lista de usuarios activos.

7.1 Crear Nuevo Usuario

Para crear una cuenta de usuario, el Administrador presiona el botón flotante + Nuevo usuario en la pantalla de Gestión de Usuarios. Se abrirá el formulario Crear usuario con los siguientes campos:

- Nombre * — Nombre del profesional.
- Apellido — Apellido del profesional.
- Correo electrónico * — Correo institucional que servirá como credencial de acceso.
- Contraseña * — Contraseña inicial (con confirmación).
- Rol * — Selección del rol desde el menú desplegable: Administrador, Jefe UCI, Médico Especialista, Médico Residente o Enfermería/o.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

- Especialidad — Especialidad médica del profesional (opcional).
- Documento de identidad — Número de identificación (6–10 dígitos).
- RH / Tipo de sangre — Grupo sanguíneo del profesional.

Al completar los campos obligatorios, el botón Crear se activa. Presionar Cancelar para cerrar sin crear el usuario.

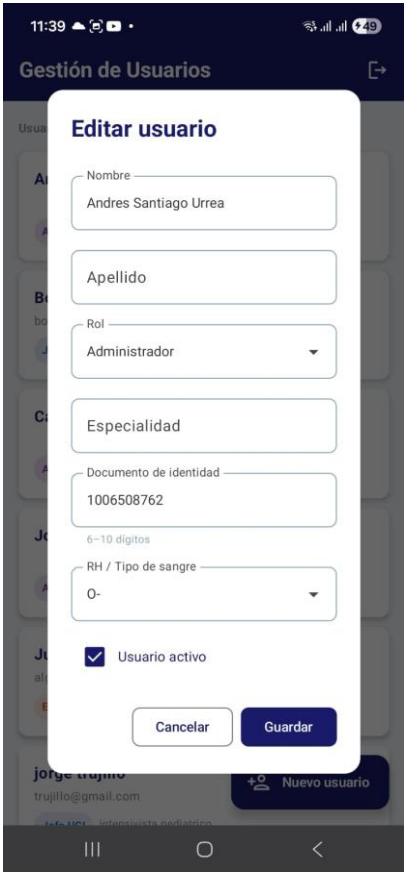


Figura 42. Formulario Crear usuario con campos de datos personales, credenciales y rol.

7.2 Editar Usuario

Para editar un usuario existente, el Administrador toca el ícono de lápiz (✎) ubicado a la derecha de la tarjeta del usuario en la lista. Se abrirá el formulario Editar usuario con los mismos campos del formulario de creación, precargados con los datos actuales del usuario. Adicionalmente, el formulario incluye la casilla Usuario activo, que permite habilitar o deshabilitar el acceso del usuario al sistema sin eliminar su cuenta. Al realizar los cambios deseados, presionar Guardar. Presionar Cancelar para cerrar sin guardar cambios.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01



The screenshot shows a mobile application interface. At the top, the status bar displays the time 11:39 and battery level 49%. The app's header is 'Gestión de Usuarios'. A modal titled 'Editar usuario' is open, displaying the following fields:

- Nombre:** Andres Santiago Urrea
- Apellido:** (empty)
- Rol:** Administrador (selected from a dropdown)
- Especialidad:** (empty)
- Documento de identidad:** 1006508762
- RH / Tipo de sangre:** O- (selected from a dropdown)
- Usuario activo:** Checked (indicated by a blue checkmark)

At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

Figura 43. Formulario Editar usuario con datos precargados, campo de rol y casilla Usuario activo.

7.3 Cierre de Sesión del Administrador

El Administrador cierra sesión presionando el ícono de salida (→|) ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla de Gestión de Usuarios.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

8. Notificaciones y Alertas

8.1 Notificaciones dentro de la Aplicación

SentyCare muestra notificaciones emergentes (toasts) para confirmar acciones:

- **Evaluación guardada:** aparece en la parte inferior de la pantalla de resultado al guardar cualquier evaluación clínica.
- **Validaciones en formularios:** en el consentimiento informado y en la gestión de usuarios, los campos correctos se marcan en verde.

8.2 Notificaciones Push — Recordatorio de Reevaluación

SentyCare envía notificaciones push al dispositivo para recordar reevaluar a un paciente. Se generan al programar un recordatorio desde la pantalla de resultado (ver sección 6.4). La notificación incluye la escala a aplicar y el nombre del paciente, y al tocarla redirige al módulo de evaluación. Para que funcionen, habilitar los permisos en Ajustes → Aplicaciones → SentyCare → Notificaciones.

8.3 Sistema Visual de Colores

La aplicación usa un sistema de colores en todas las escalas: verde (Normal/Sin dolor/Ideal), amarillo/naranja (Moderado/Leve/Precaución) y rojo (Crítico/Severo/Intervención necesaria).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

9. Solución de Problemas Comunes

Problema	Causa posible	Solución
No puedo iniciar sesión — error de autenticación	Espacio en blanco añadido por el autocompletado en el campo contraseña	Borrar manualmente el espacio al final del campo Contraseña antes de presionar Iniciar Sesión.
No veo el botón Alta en el módulo de evaluación	El rol asignado no tiene permiso para dar de alta	Solo Médico Especialista y Jefe UCI pueden dar de alta. Verificar el rol con el Administrador.
No veo el campo Recomendación del médico	El rol asignado no tiene este permiso	Solo Médico Especialista y Médico Residente tienen acceso a este campo.
El botón Registrar aparece gris	Campos obligatorios incompletos o con formato incorrecto	Revisar que todos los campos con * estén completos. El documento debe tener entre 6 y 10 dígitos.
La app no carga los pacientes	Sin conexión a internet o sesión expirada	Verificar la conexión (Wi-Fi o datos). Si expiró la sesión, cerrar y volver a iniciar sesión.
Las evaluaciones no se guardan	Pérdida de conexión durante la evaluación	Verificar conexión y repetir. La notificación 'Evaluación guardada' confirma el registro.
No recibo la notificación del recordatorio	Permisos de notificación deshabilitados para SentyCare	Ir a Ajustes → Aplicaciones → SentyCare → Notificaciones y activar los permisos.
No puedo exportar PDF del historial	Se usa el rol Administrador (sin acceso al historial)	El Admin no puede ver historial. Usar un rol clínico para exportar evaluaciones.

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

10. Glosario

Término	Definición
COMFORT-B	Escala conductual de sedación y comodidad para pacientes pediátricos en VM. Evalúa 6 dimensiones, puntaje 6–30.
RASS	Richmond Agitation-Sedation Scale. Escala de 10 niveles para cuantificar sedación y agitación. Rango: +4 a –5.
FLACC	Face, Legs, Activity, Cry, Consolability. Escala observacional de dolor para pacientes no comunicativos. Puntaje 0–10.
FACES (Wong-Baker)	Escala subjetiva de dolor con caras. El paciente señala la cara que representa su dolor. Puntaje 0–10.
UCIP	Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
VM	Ventilación mecánica.
Rol	Perfil de usuario que define los permisos y funcionalidades disponibles en SentyCare.
Administrador	Rol exclusivo para gestión de usuarios. No accede a funciones clínicas.
Recomendación del médico	Campo de texto libre disponible para Médico Especialista y Médico Residente para anotar observaciones clínicas adicionales en el resultado de una evaluación.
Recordatorio	Notificación push programada para alertar al profesional sobre el momento de reevaluar a un paciente.
Exportar PDF	Función del historial que permite generar un documento PDF con una o varias evaluaciones seleccionadas para su archivo o compartición.
Alta	Retiro del paciente del registro activo de la UCIP. Solo disponible para Médico Especialista y Jefe UCI.
Toast	Notificación emergente breve dentro de la app (ej. Evaluación guardada).

	DESARROLLO DE SOFTWARE	ING. SOFTWARE
	MANUAL DE USUARIO	2026-01

11. Cierre de Sesión y Seguridad

11.1 Cerrar Sesión

Para cerrar sesión, el usuario toca el avatar en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio para abrir el panel de perfil, y presiona la opción Cerrar sesión (en rojo). El Administrador cierra sesión desde el ícono de salida en la esquina superior derecha de la pantalla de Gestión de Usuarios. Se recomienda cerrar sesión siempre al finalizar el turno.

11.2 Alta del Paciente

El botón Alta (rojo) retira al paciente de la lista activa. Está disponible únicamente para Médico Especialista y Jefe de UCI. Al presionarlo, el sistema solicita confirmación mediante un diálogo antes de ejecutar la acción. Esta acción es irreversible.

11.3 Recomendaciones de Seguridad

- No compartir las credenciales de acceso con otros usuarios.
- Usar contraseñas que cumplan todos los requisitos de seguridad de la aplicación.
- Cerrar sesión siempre al terminar el turno o al dejar el dispositivo desatendido.
- En caso de pérdida o robo del dispositivo con sesión activa, notificar al Administrador para deshabilitar la cuenta.
- No instalar la aplicación en dispositivos no autorizados por la institución.
- Reportar cualquier comportamiento inusual de la aplicación al equipo de soporte.